

LAPORAN PRAKTIKUM
Kecerdasan Buatan
Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression



Maria Cicilia P Tampubolon
42324060
D-III Teknologi Informasi

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
TAHUN AJARAN 2026/2027

PRAKTIKUM

Simple Linear Regression

```
Simple Linear Regression

import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

[1] ✓ 1.5s Python

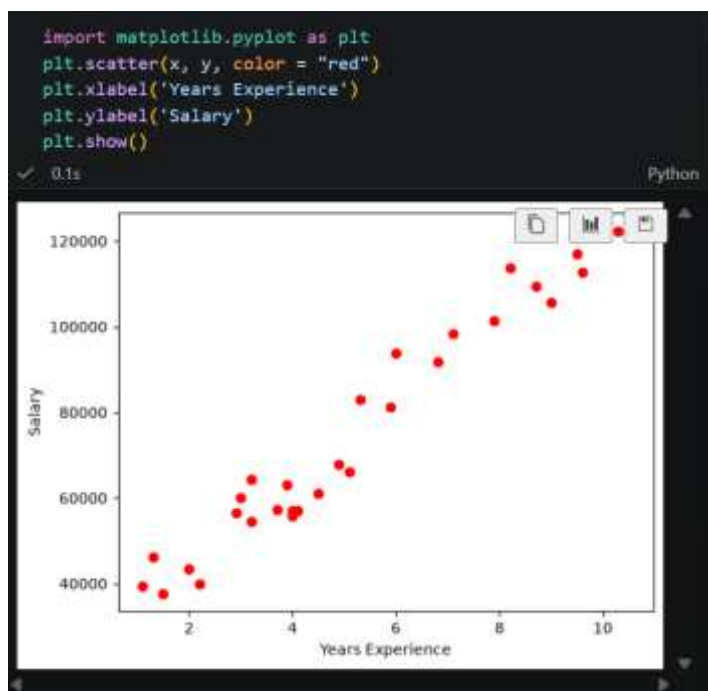
	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Code ini digunakan untuk membaca data file Salary_data.csv. setelah saya mengimport pandas sebagai pd agar lebih mudah digunakan dalam kode. Setelah itu , file csv dibaca dan disimpan kedalam variable df. Terakhir, df.head() digunakan untuk menampilkan 5 data pertama, supaya saya bisa melihat isi dan bentuk dataset sebelum data set itu digunakan.

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, :-1].values
```

[2] ✓ 0.0s

Kode ini digunakan untuk menentukan variabel X dan y dari dataset. Pada `x = df.iloc[:, :-1].values`, saya mengambil semua baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai variabel **X** atau data yang digunakan sebagai input. Sedangkan pada `y = df.iloc[:, :-1].values`, kode tersebut juga mengambil semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai y.



Kode tersebut digunakan untuk membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara Years Experience dan Salary. `import matplotlib.pyplot as plt` digunakan untuk mengimpor library Matplotlib agar dapat membuat grafik. Kemudian, `plt.scatter(x, y, color = "red")` digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk titik berwarna merah. `plt.xlabel()` dan `plt.ylabel()` digunakan untuk memberikan nama pada sumbu X yaitu Years Experience dan sumbu Y yaitu Salary. Terakhir, `plt.show()` digunakan untuk menampilkan grafik yang sudah dibuat.

```
#bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
❖ X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_
✓ 0.0s Python
```

Kode tersebut digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. `train_test_split` digunakan untuk melakukan pembagian data secara otomatis. Variabel `X_train` dan `y_train` digunakan sebagai data yang akan dipakai untuk melatih model, sedangkan `X_test` dan `y_test` digunakan untuk menguji hasil model. Nilai `test_size = 0.2` berarti 20% data digunakan sebagai data testing, sementara sisanya 80% digunakan untuk training. `random_state = 0` digunakan agar pembagian data tetap sama setiap kali kode dijalankan.

```
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
✓ 0.0s Python
```

LinearRegression ⓘ ⓘ

► Parameters

► Fitted attributes

Kode tersebut digunakan untuk membuat dan melatih model Simple Linear Regression menggunakan data training. `LinearRegression` diimpor dari `sklearn` untuk menggunakan algoritma regresi linear, kemudian `regressor = LinearRegression()` digunakan untuk membuat model regresinya. Setelah itu, `regressor.fit(X_train, y_train)` digunakan untuk melatih model berdasarkan data `X_train` dan `y_train`, sehingga model dapat mempelajari hubungan antara Years Experience dan Salary yang nantinya digunakan untuk melakukan prediksi.

```
a = regressor.intercept_  
b = regressor.coef_[0]  
  
print("Estimated model intercept, a:", a)  
print("Estimated model slope, b:", b)  
print(f" $\hat{y} = \{a:.2f\} + \{b:.2f\}x$ ")
```

4] ✓ 0.0s Python

Estimated model intercept, a: 26780.09915062818
Estimated model slope, b: 9312.575126729189
 $\hat{y} = 26780.10 + 9312.58x$

Kode tersebut digunakan untuk mengambil nilai intercept dan slope dari model regresi yang sudah dilatih. `regressor.intercept_` digunakan untuk mendapatkan nilai a, yaitu titik awal atau konstanta pada persamaan regresi, sedangkan `regressor.coef_[0]` digunakan untuk mendapatkan nilai b, yaitu koefisien atau kemiringan garis regresi. Selanjutnya, kedua nilai tersebut ditampilkan menggunakan `print()`. Baris terakhir digunakan untuk menampilkan persamaan regresi linear dalam bentuk $\hat{y} = a + bx$, dengan nilai a dan b dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma.

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model  
y_pred = regressor.predict(X_test)  
y_pred
```

[15] ✓ 0.0s Python

... array([40748.96184072, 122699.62295594, 64961.65717022, 63099.14
115249.56285456, 107799.50275317])

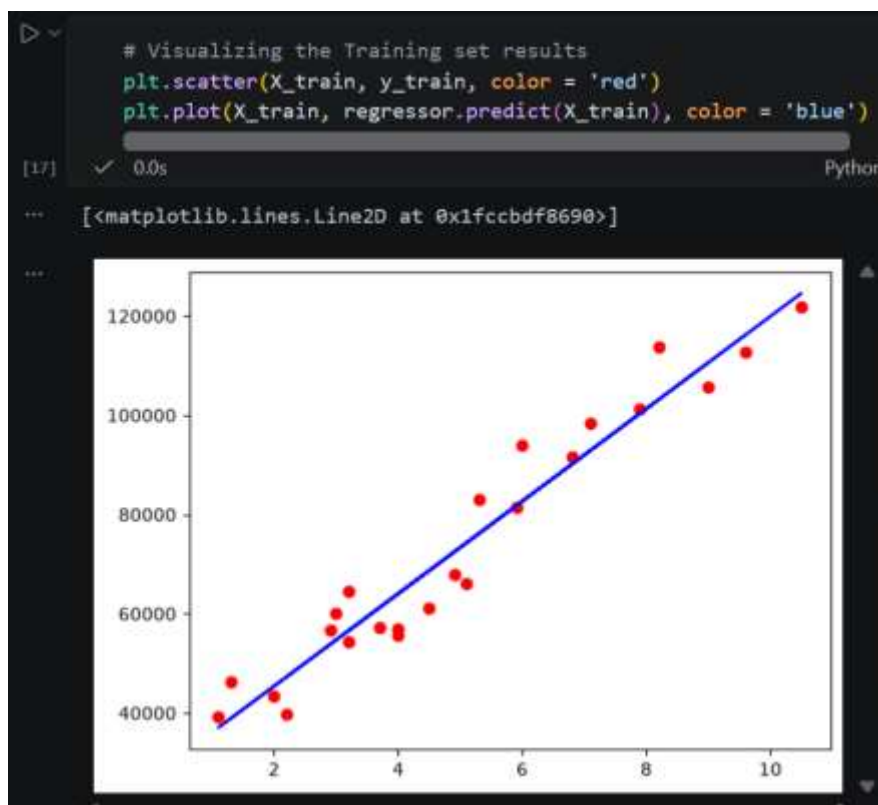
Kode tersebut digunakan untuk memprediksi nilai Salary pada data uji menggunakan model regresi yang sebelumnya sudah dilatih. `regressor.predict(X_test)` akan menggunakan data `X_test` (Years Experience) untuk menghasilkan nilai prediksi Salary, kemudian hasilnya disimpan ke dalam variabel `y_pred`. Baris `y_pred` digunakan untuk menampilkan seluruh hasil prediksi yang diperoleh dari data uji.

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model  
# Semakin mendekati 1, semakin baik model  
  
from sklearn.metrics import r2_score  
score=r2_score(y_test,y_pred)  
score
```

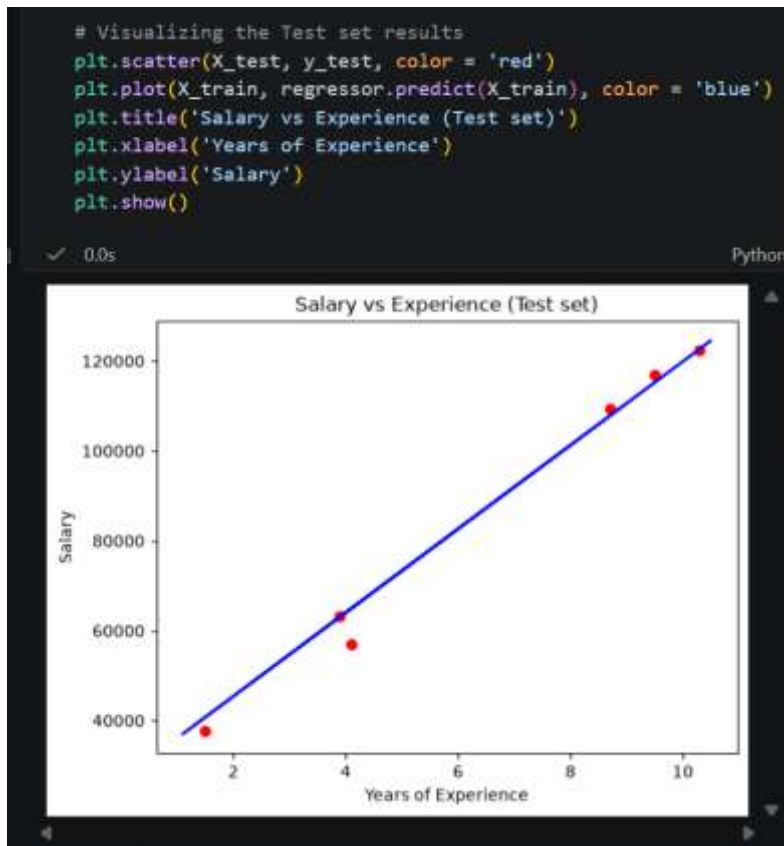
✓ 0.0s Python

0.988169515729126

Kode tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dalam melakukan prediksi menggunakan nilai R-Square (R^2). `r2_score` diimpor dari `sklearn.metrics`, kemudian `r2_score(y_test, y_pred)` digunakan untuk membandingkan nilai Salary sebenarnya (`y_test`) dengan nilai Salary hasil prediksi (`y_pred`). Hasil perhitungan disimpan dalam variabel `score` dan ditampilkan untuk melihat tingkat kemampuan model dalam menjelaskan data. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara Years Experience dan Salary.



Kode tersebut digunakan untuk menampilkan hasil regresi pada data training dalam bentuk grafik. `plt.scatter(X_train, y_train, color = 'red')` menampilkan data training sebagai titik-titik berwarna merah, sedangkan `plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')` membuat garis regresi berwarna biru berdasarkan hasil prediksi model terhadap data training. Dengan grafik ini, saya dapat melihat bagaimana garis regresi yang dibuat oleh model mengikuti pola data Years Experience dan Salary.



Kode tersebut digunakan untuk menampilkan hasil regresi pada data testing dalam bentuk grafik. `plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')` menampilkan data testing sebagai titik-titik berwarna merah, sedangkan `plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')` menampilkan garis regresi berdasarkan hasil prediksi model pada data training. Selanjutnya, `plt.title()` memberikan judul grafik, sedangkan `plt.xlabel()` dan `plt.ylabel()` memberikan keterangan pada sumbu X dan Y. Terakhir, `plt.show()` digunakan untuk menampilkan grafik hasil visualisasi. Dari grafik tersebut dapat dilihat perbandingan posisi data testing terhadap garis regresi yang telah dibuat oleh model.

```
> ✓ y_pred2 = regressor.predict(X_test2)

print(y_pred2)

[24] ✓ 0.0s Python

... [31093.38107376 31295.49954076 40250.46080162 34897.6958918 ]
```

Kode tersebut digunakan untuk memprediksi nilai Sales pada data testing menggunakan model Multiple Linear Regression yang sudah dilatih sebelumnya. `regressor.predict(X_test2)` menggunakan data `X_test2`, yaitu data testing yang berisi variabel YouTube, Facebook, dan Newspaper, untuk menghasilkan nilai Sales yang diprediksi. Hasil prediksi tersebut disimpan ke dalam variabel `y_pred2`, kemudian `print(y_pred2)` digunakan untuk menampilkan seluruh nilai Sales hasil prediksi dari data testing.

```

a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)

print(f"ŷ = {a_:.2f} {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")

```

[26] ✓ 0.0s Python

... Estimated model intercept, a: 31465.056418503933
Estimated model slope, b1: -101.05923350088742
Estimated model slope, b2: 2154.8054927746475
ŷ = 31465.06 -101.06x1 + 2154.81x2

Kode tersebut digunakan untuk mengambil nilai konstanta dan koefisien dari model Multiple Linear Regression yang sudah dilatih. `regressor.intercept_` digunakan untuk mendapatkan nilai intercept (a), sedangkan `regressor.coef_[0]` dan `regressor.coef_[1]` digunakan untuk mengambil nilai koefisien b1 dan b2 dari dua variabel input. Nilai tersebut kemudian ditampilkan menggunakan `print()`. Pada baris terakhir, nilai a, b1, dan b2 disusun menjadi persamaan regresi linear berganda dalam bentuk $\hat{y} = a + b1x1 + b2x2$, sehingga dapat melihat hubungan antara kedua variabel input dengan nilai yang diprediksi.

```

#Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model r
#Semakin mendekati 1, semakin baik model
score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
print(score2)

```

[28] ✓ 0.0s Python

... 0.9387098237077887

Kode tersebut digunakan untuk menghitung nilai R-Square (R^2) pada model Multiple Linear Regression untuk mengetahui seberapa baik model dalam menjelaskan data. `r2_score(y_test2, y_pred2)` membandingkan nilai Sales sebenarnya (`y_test2`) dengan nilai Sales hasil prediksi (`y_pred2`). Hasil perhitungan disimpan dalam `score2`, kemudian `print(score2)` digunakan untuk menampilkan nilai R^2 . Semakin mendekati 1, berarti model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel input dan nilai Sales.

TUGAS

TUGAS 1

TUGAS 1

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')
print(df.head())
```

[29] ✓ 0.0s Python

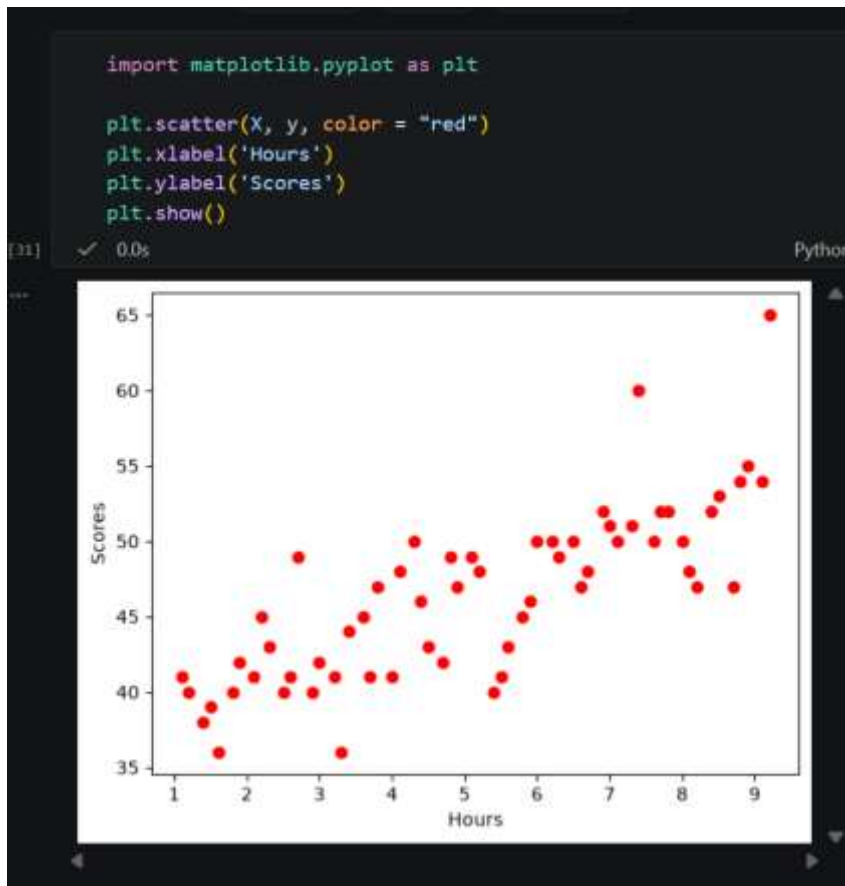
	Hours	Scores
0	1.1	41
1	1.2	40
2	1.4	38
3	1.5	39
4	1.6	36

Pada tahap pertama, saya membaca dataset yang akan digunakan untuk proses regresi linear. Library Pandas digunakan untuk membantu membaca dan mengolah data. File Salary_Data.csv kemudian dimasukkan ke dalam variabel df. Setelah itu, df.head() digunakan untuk menampilkan 5 data pertama agar saya dapat melihat isi dan bentuk dataset sebelum melakukan proses selanjutnya.

```
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

[30] ✓ 0.0s

Pada tahap ini, saya menentukan variabel yang akan digunakan dalam proses regresi. Variabel X digunakan sebagai data input atau predictor, yaitu Years Experience, sedangkan variabel y digunakan sebagai target yang akan diprediksi, yaitu Salary. Pemisahan ini dilakukan agar model dapat mempelajari hubungan antara lama pengalaman kerja dengan jumlah gaji.



Pada tahap ini, saya membuat grafik scatter untuk melihat hubungan antara Years Experience dan Salary. Data ditampilkan dalam bentuk titik-titik sehingga dapat dilihat pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Sumbu X menunjukkan pengalaman kerja, sedangkan sumbu Y menunjukkan gaji. Grafik ini membantu melihat apakah terdapat hubungan antara pengalaman kerja dengan gaji sebelum model regresi dibuat.

```
#bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size = 0.2, random_state = 42
)
```

Selanjutnya, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model regresi, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi. `random_state = 0` digunakan agar pembagian data tetap sama ketika kode dijalankan Kembali.

```
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

[33] ✓ 0.0s Python

LinearRegression ⓘ ⓘ

- Parameters
- Fitted attributes

Pada tahap ini, saya membuat model Simple Linear Regression menggunakan `LinearRegression()`. Model kemudian dilatih menggunakan `X_train` dan `y_train` melalui `regressor.fit()`. Dari proses ini, model mempelajari pola hubungan antara Years Experience sebagai variabel input dan Salary sebagai variabel yang akan diprediksi.

```
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

[34] ✓ 0.0s Python

Estimated model intercept, a: 36.46097067904957
Estimated model slope, b: 1.8742157088578217
ŷ = 36.46 + 1.87x

Setelah model selesai dilatih, saya mengambil nilai intercept (a) dan slope (b) dari model. Intercept menunjukkan nilai awal pada persamaan regresi, sedangkan slope menunjukkan perubahan nilai Salary berdasarkan perubahan Years Experience. Kedua nilai tersebut kemudian digunakan untuk membentuk persamaan regresi dalam bentuk $\hat{y} = a + bx$, sehingga hubungan antara pengalaman kerja dan gaji dapat dilihat dalam bentuk persamaan.

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set)
y_pred = regressor.predict(X_test)
```

y_pred

[35] ✓ 0.0s Python

array([38.52260796, 39.83455895, 47.70626493, 50.14274535, 41.89619623,
 52.3918042 , 46.95657865, 50.89243164, 41.52135309, 53.14149049,
 50.33016692, 51.45469635])

Pada tahap ini, model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi nilai Salary berdasarkan data `X_test`. Hasil prediksi disimpan ke dalam variabel `y_pred`. Dengan begitu,

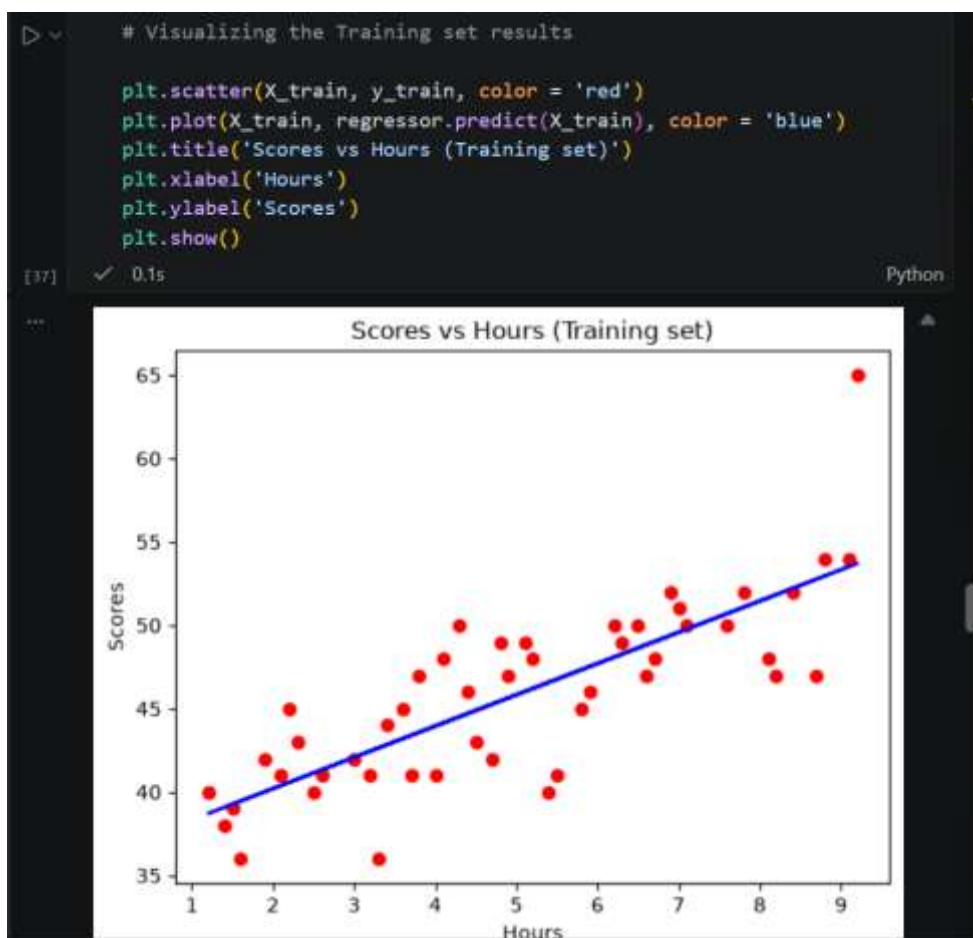
saya mendapatkan nilai gaji hasil prediksi yang nantinya dapat dibandingkan dengan nilai gaji sebenarnya pada `y_test`.

```
▶ # Menghitung nilai R-Square
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
score

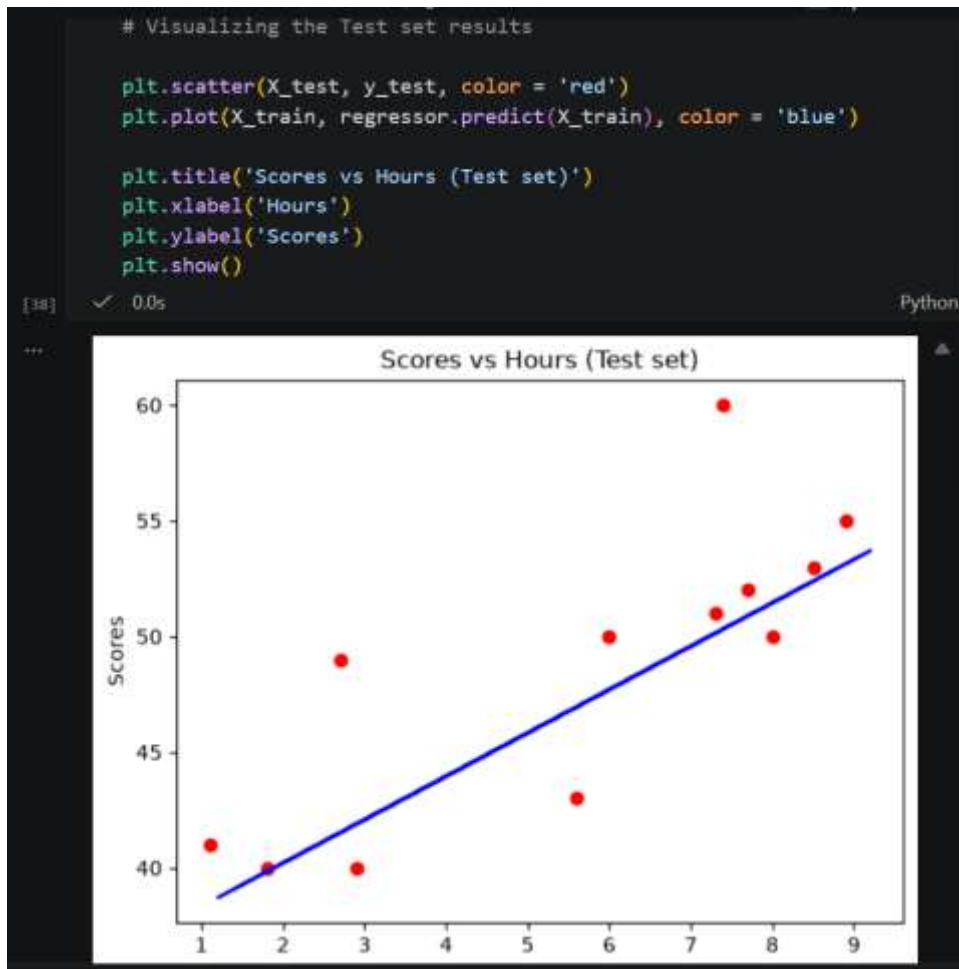
[36] ✓ 0.0s Python
... 0.5809502309078735
```

Selanjutnya, saya menghitung nilai R-Square (R^2) untuk mengetahui seberapa baik model dalam menjelaskan hubungan antara variabel input dan target. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai sebenarnya (`y_test`) dengan nilai hasil prediksi (`y_pred`). Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan data yang diuji.



Selanjutnya, saya menghitung nilai **R-Square (R^2)** untuk mengetahui seberapa baik model dalam menjelaskan hubungan antara variabel input dan target. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai sebenarnya (`y_test`) dengan nilai hasil prediksi (`y_pred`). Nilai R^2 yang

semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan data yang diuji.



Tahap terakhir adalah menampilkan hasil regresi pada data testing. Titik-titik merah menunjukkan data aktual dari data testing, sedangkan garis biru menunjukkan garis regresi yang dihasilkan dari model. Grafik ini digunakan untuk melihat posisi data testing terhadap garis regresi dan memberikan gambaran mengenai hasil prediksi model pada data yang belum digunakan saat proses training.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, Simple Linear Regression dapat digunakan untuk melihat hubungan antara Years Experience dan Salary serta melakukan prediksi gaji. Model dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan data testing. Nilai R-Square yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat seberapa baik model dalam menjelaskan data, sedangkan grafik menunjukkan hubungan antara data aktual dengan garis regresi yang dihasilkan.

TUGAS 2

```
TUGAS 2

import pandas as pd
df2 = pd.read_csv('Marketing_Data.csv')
print(df2.head())
```

[40] ✓ 0.0s Python

	youtube	facebook	newspaper	sales
0	84.72	19.20	48.96	12.60
1	351.48	33.96	51.84	25.68
2	135.48	20.88	46.32	14.28
3	116.64	1.80	36.00	11.52
4	318.72	24.00	0.36	20.88

Kode ini digunakan untuk membaca dataset **Marketing_Data.csv** menggunakan library Pandas. Dataset tersebut disimpan ke dalam variabel df2. Kemudian, df2.head() digunakan untuk menampilkan 5 data pertama agar saya dapat melihat isi dataset sebelum melakukan proses regresi.

```
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 3]
```

[41] ✓ 0.0s Python

Pada tahap ini, saya menentukan variabel yang digunakan dalam regresi. X2 digunakan sebagai variabel input yang terdiri dari YouTube, Facebook, dan Newspaper, sedangkan y2 digunakan sebagai variabel target, yaitu Sales yang nantinya akan diprediksi oleh model.

```
#Bagi dataset menjadi TRAIN DAN TEST 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(
    X2, y2, test_size = 0.2, random_state = 42
)
```

[43] ✓ 0.0s Python

Kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji hasil prediksi model. random_state = 42 digunakan agar pembagian data tetap sama setiap kali kode dijalankan.

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)
```

[44] ✓ 0.0s Python

LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Pada tahap ini, saya membuat model Multiple Linear Regression menggunakan `LinearRegression()`. Kemudian, `regressor.fit()` digunakan untuk melatih model menggunakan data training, yaitu `X_train2` sebagai variabel input dan `y_train2` sebagai target. Model akan mempelajari hubungan antara YouTube, Facebook, Newspaper, dan Sales.

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)

print(y_pred2)
```

[46] ✓ 0.0s Python

```
[12.98143963 25.0567515 18.23740714 20.62856013 11.58829542 8.56498386
13.34769213 23.17303975 12.02633774 24.95658385 10.22642185 13.42592269
13.98390345 11.02921411 20.75850022 26.45365807 28.93272026 21.7591148
21.250927 24.16369214 20.67745028 9.84889667 19.43433157 18.23654615
14.28836092 26.10738797 20.88069217 10.57749746 12.21748717 23.14056427
7.00528355 8.46444339 16.59917838 21.84022174 18.1370266 ]
```

Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi **Sales** menggunakan data testing. `X_test2` berisi data YouTube, Facebook, dan Newspaper yang belum digunakan untuk melatih model. Hasil prediksi kemudian disimpan dalam `y_pred2` dan ditampilkan menggunakan `print()`.

```
a_ = regressor.intercept_

b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
b3 = regressor.coef_[2]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print("Estimated model slope, b3:", b3)

print(f"ŷ = {a_:.2f} + {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2 + {b3:.2f}x3")
```

[47] ✓ 0.0s Python

```
Estimated model intercept, a: 3.7030498901646
Estimated model slope, b1: 0.04418584074084038
Estimated model slope, b2: 0.19448197522021854
Estimated model slope, b3: -4.883410929939324e-05
ŷ = 3.70 + 0.04x1 + 0.19x2 + -0.00x3
```

Pada tahap ini, saya mengambil nilai intercept dan masing-masing koefisien dari model regresi. a_0 merupakan nilai konstanta, sedangkan b_1 , b_2 , dan b_3 merupakan koefisien dari variabel YouTube, Facebook, dan Newspaper. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk membentuk persamaan Multiple Linear Regression yang menunjukkan hubungan antara ketiga variabel pemasaran dengan Sales.

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

from sklearn.metrics import r2_score

score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)

score2
```

[48] ✓ 0.0s Python

... 0.872863085701216

Kode ini digunakan untuk menghitung nilai R-Square (R^2) pada model Multiple Linear Regression. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai Sales sebenarnya (y_{test2}) dengan nilai Sales hasil prediksi (y_{pred2}). Nilai R^2 digunakan untuk melihat seberapa baik model menjelaskan data, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel input dan Sales.



Grafik ini digunakan untuk membandingkan nilai Sales sebenarnya (Actual) dengan nilai Sales hasil prediksi model (Predicted). Titik-titik pada grafik menunjukkan perbandingan antara kedua nilai tersebut. Grafik ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk melihat seberapa dekat hasil prediksi model dengan data sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, Multiple Linear Regression dapat digunakan untuk memprediksi Sales berdasarkan tiga variabel pemasaran, yaitu YouTube, Facebook, dan Newspaper. Model dilatih menggunakan data training sebesar 80% dan diuji menggunakan 20% data testing. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai sebenarnya dan dievaluasi menggunakan R-Square. Selain itu, grafik Actual vs Predicted digunakan untuk melihat seberapa dekat hasil prediksi model dengan nilai Sales sebenarnya.